



Técnico Especialista en Durabilidad Sección 1

COMPONENTES DEL CONCRETO

PASTA (CEMENTO+AGUA)

Esta compuesta por materiales cementantes y aire atrapado o incluido, ocupa un volumen que va del 25 al 40% del volumen total de la mezcla.



ADITIVOS

Las propiedades del concreto en estado fresco y/o endurecido se pueden modificar mediante aditivos químicos. La dosificación se realiza de acuerdo al cemento y se usa en porciones desde 1 a 3% del volumen total de la mezcla comúnmente.



AGREGADOS

Se dividen en dos, finos y gruesos identificados como arena y grava respectivamente. Las partículas de agregado deben ser: de buena calidad física, que resistan las condiciones de exposición y servicio y no deben incluir elementos que puedan causar daño.



ADICIONES

Pueden añadirse adiciones al concreto para mejorar las propiedades y aumentar la durabilidad como: ceniza volante, humo de sílice, otros tipos de puzolanas, metacaolín, etc.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 1

CALIDAD DEL CONCRETO

RESPECTO A LOS MATERIALES

Depende de la calidad de la pasta, los agregados y la unión entre ambos.



AGUA

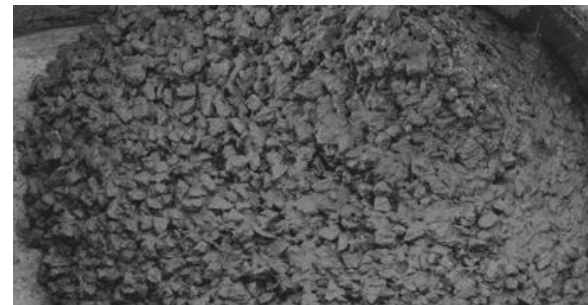
La cantidad de agua influyen de manera directa en la calidad del concreto. El agua influyen en la resistencia a compresión, permeabilidad del concreto y en la adherencia entre la pasta y acero, se debe tratar de ocupar la menor cantidad posible de esta.



Un concreto de buena calidad debe tener todas y cada una de las partículas cubiertas de pasta y todos los espacios entre los agregados deben estar rellenos de pasta.



Pueden usarse aditivos para modificar las propiedades del concreto y así mejorar su calidad como modificar el tiempo de fraguado, reducir la demanda de agua y aumentar la trabajabilidad del concreto





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 1

ETAPAS DEL CONCRETO

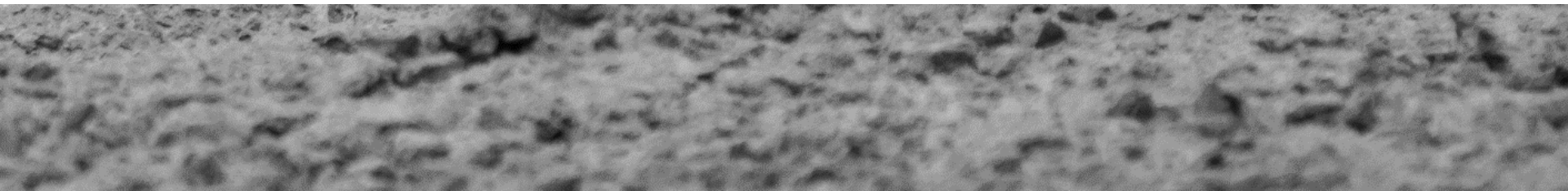
DOSIFICACIÓN



COLOCACIÓN



CONSOLIDACIÓN





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 1

ETAPAS DEL CONCRETO

ACABADO



CURADO

